

AP01-S

CONSTRUCTIONS ÉLÉMENTAIRES

Définition 1 : Les différents types de variables

- **int** : (entiers naturels) Ex. : `a = 5`
- **float** : (nombres décimaux) Ex. : `b = 3.14`
- **str** : (chaînes de caractères) Ex. : `c = "Bonjour"`
- **bool** : (valeurs booléennes) Ex. : `d = True`
- **list** : (listes) Ex. : `e = [1, 2, 3]`
- **tuple** : (tuples) Ex. : `f = (1, 2, 3)`

Opérations mathématiques de base en Python

+ addition : `5 + 3` donne 8
 - soustraction : `5 - 3` donne 2
 * multiplication : `5 * 3` donne 15
 / division : `6 / 2` donne 3.0 (float)

** puissance : `2 ** 3` donne 8
 % reste de la division entière : `7 % 3` donne 1
 // quotient de la division entière : `7 // 3` donne 2

Propriété 1 : Les chaînes de caractères

Indice	0	1	2	3	4	5	6
Caractère	B	o	n	j	o	u	r
Indice Négatif	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

Code Python

```

mot = 'Bonjour'
mot[0] # Affiche 'B'
mot[4] # Affiche 'o'
len(mot) # Affiche 7

```

Les opérations sur les chaînes de caractères

+ pour la concaténation : `'Bonjour' + ' a tous'` donne `'Bonjour a tous'`
 * pour la répétition : `'Bonjour' * 3` donne `'BonjourBonjourBonjour'`
 [] pour l'indexation : `'Bonjour'[0]` donne `'B'`
 in pour le test d'appartenance : `'on' in 'Bonjour'` donne `True`
 not in pour le test d'appartenance : `'on' not in 'Bonjour'` donne `False`
 len() pour la longueur : `len('Bonjour')` donne 7

Définition 2 : Les booléens

Code Python

```

a = True
b = False
c = 6
d = 3

```

Code Python

```

a == b # Affiche False
a != b # Affiche True
c == d # Affiche False

```

Code Python

```

c <= d # Affiche False
c > d # Affiche True
c >= d // 2 # Affiche True

```

Table de vérité du not

Expression	Résultat
<code>not True</code>	<code>False</code>
<code>not False</code>	<code>True</code>

Table de vérité du and

Expression	Résultat
<code>True and True</code>	<code>True</code>
<code>True and False</code>	<code>False</code>
<code>False and True</code>	<code>False</code>
<code>False and False</code>	<code>False</code>

Table de vérité du or

Expression	Résultat
<code>True or True</code>	<code>True</code>
<code>True or False</code>	<code>True</code>
<code>False or True</code>	<code>True</code>
<code>False or False</code>	<code>False</code>